HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 1. HÀM SỐ

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Khái niệm hàm số

Nếu với mỗi giá trị của x thuộc tập hợp số $\mathscr{D}$ có một và chỉ một giá trị tương ứng của y thuộc tập số thực $\mathbb{R}$ thì ta có một hàm số.

- Ta gọi x là ***biến số*** và y là ***hàm số*** của x.
- Tập hợp $\mathscr{D}$ được gọi là ***tập xác định*** của hàm số.
- Tập tất cả các giá trị y nhận được, gọi là ***tập giá trị*** của hàm số.

- *Khi y là hàm số của x, ta có thể viết $y = f(x)$, $y = g(x)$, ...*
- *Khi cho hàm số bằng công thức $y = f(x)$ mà không chỉ rõ tập xác định của nó thì ta quy ước tập xác định của hàm số là tập hợp tất cả các số thực x sao cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.*
- *Một hàm số có thể được cho bằng bảng, bằng biểu đồ, bằng công thức hoặc bằng mô tả.*

2. Đồ thị của hàm số

Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathscr{D}$ là tập hợp tất cả các điểm $M(x; f(x))$ trên mặt phẳng toạ độ với mọi x thuộc $\mathscr{D}$.

3. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***đồng biến (tăng)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là ***nghịch biến (giảm)*** trên khoảng $(a; b)$, nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b), x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi lên" từ trái sang phải.*
- *Đồ thị của một hàm số đồng biến trên khoảng $(a; b)$ là đường "đi xuống" từ trái sang phải.*

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Tìm tập xác định của hàm số

Để tìm tập xác định của hàm số $y = f(x)$, ta làm như sau

- Tìm điều kiện để $f(x)$ xác định.
- Tập hợp các giá trị x để $f(x)$ xác định là tập xác định của hàm số.

Một số trường hợp thường gặp

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

QUICK NOTE

- $\sqrt{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \geq 0$.
- $\dfrac{1}{\sqrt{f(x)}}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) > 0$.
- $\dfrac{1}{f(x)}$ xác định $\Leftrightarrow f(x) \neq 0$.

VÍ DỤ 1. Bảng sau cho biết điểm trung bình môn Toán kỳ thi tuyển sinh 10 của trường THPT A trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm (năm)	2018	2019	2020	2021	2022
Điểm trung bình môn Toán	7,24	8,02	7,65	8,14	8,34

Trong bảng trên, nếu gọi x là năm tuyển sinh, y là điểm trung bình môn Toán của các năm thì x là biến số và y là hàm số của x. Đây là một hàm số được cho bằng bảng. Dựa vào bảng trên hãy xác định tập xác định và tập giá trị của hàm số?

VÍ DỤ 2. Viết hàm số mô tả sự phụ thuộc của quãng đường đi được vào thời gian của một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3 m/s. Tìm tập xác định của hàm số đó. Tính quãng đường vật đi được sau 10 s, 20 s.

VÍ DỤ 3. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $f(x) = \sqrt{2x+7}$.

b) $f(x) = \dfrac{x+4}{x^2-3x+2}$.

VÍ DỤ 4. Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau

a) $y = 2x+3$.

b) $y = 2x^2$.

VÍ DỤ 5. Tìm tập xác định của các hàm số

a) $y = x^3 - \dfrac{2x+1}{\sqrt{x-1}}$.

b) $y = \sqrt[3]{2x-10} + \sqrt{9-x^2}$.

c) $y = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x^2+5x-6}$.

2 Tính giá trị của hàm số tại một điểm

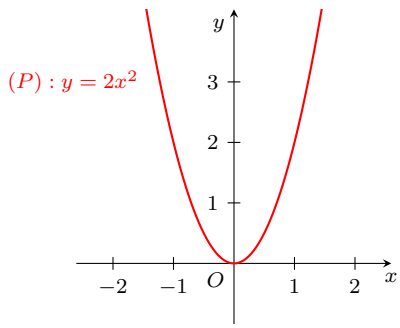
- Để tính giá trị của hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$ ta thay thế x bởi x_0 vào công thức $f(x)$ để tính $f(x_0)$.
- Đối với các hàm số được cho bởi hai hay nhiều công thức với các miền xác định đã cho, chẳng hạn:

$$y = f(x) = \begin{cases} f_1(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_1 \\ f_2(x) \text{ với } x \in \mathscr{D}_2 \end{cases}$$

Khi tính giá trị hàm số $f(x)$ tại $x = x_0$, tùy theo x_0 thuộc $\mathscr{D}_1$ hay $\mathscr{D}_2$ mà ta sử dụng công thức $f(x) = f_1(x)$ hay $f(x) = f_2(x)$ để tính $f(x_0)$.

VÍ DỤ 1.

a) Cho đồ thị của hàm số $y = 2x^2$ như sau, dựa vào đồ thị hàm số, hãy tìm x khi $y = 8$?



b) Hãy vẽ đồ thị hàm số $y = 2x+1$ và $y = 2x^2$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ.

VÍ DỤ 2. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 3x-2 & \text{với } x \geq 1 \\ 1-2x^2 & \text{với } x < 1 \end{cases}$. Tính $f(1)$, $f(2)$, $f(0)$, $f(-3)$.

VÍ DỤ 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \sqrt{5-x} & \text{với } x < 3 \\ \sqrt{x+5} & \text{với } x \geq 3 \end{cases}$. Tính $f(-4)$, $f(1)$, $f(4)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 4. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} -2x+3 & \text{với } x < -1 \\ 3 & \text{với } -1 \le x < 1 \\ \sqrt{x^2-1} & \text{với } x \ge 1 \end{cases}$. Tính $f(-2)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(1)$, $f(2)$.

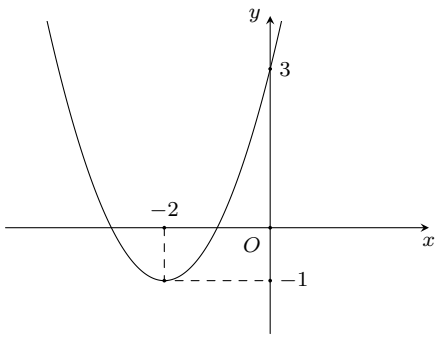
VÍ DỤ 5. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2$. Tìm giá trị của số thực a sao cho $f(a-1) = 2$.

3 Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số

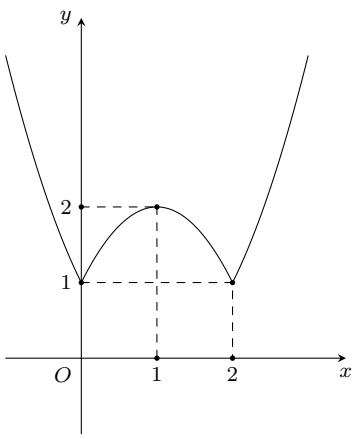
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên K (K là một khoảng hoặc một đoạn hoặc một nửa khoảng).

- Hàm số đồng biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi lên" trên K.
- Hàm số nghịch biến trên K khi và chỉ khi đồ thị hàm số "đi xuống" trên K.
- Khi nói đồ thị "đi lên" hay "đi xuống", ta luôn kể theo chiều tăng của biến số, nghĩa là kể từ trái qua phải.

VÍ DỤ 1.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



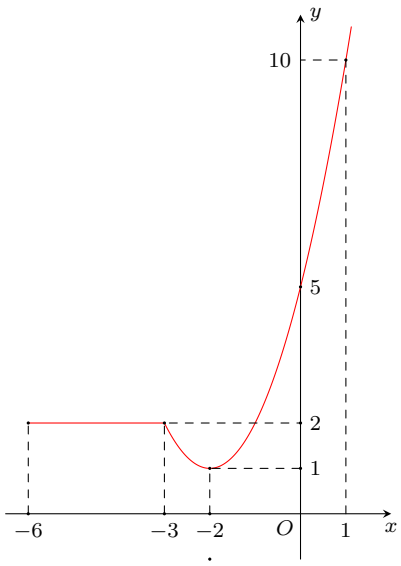
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 3.

QUICK NOTE

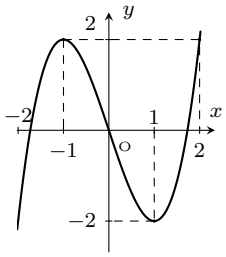
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-6; +\infty)$, có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.



VÍ DỤ 4.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

a) Tìm các khoảng đồng biến, các khoảng nghịch biến của hàm số.

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$.



4 Bài toán thực tế

VÍ DỤ 1. Bảng giá nước đối tượng sinh hoạt ở thành phố H năm 2021 được cho như bảng dưới đây

Mức sử dụng (m^3/tháng/1 người)	Giá chưa thuế GTGT (VNĐ/ m^3)	Phí BVMT	Thuế GTGT
Từ 0 đến 4 m^3	5 300	530	265
Từ trên 4 m^3 đến 6 m^3	10 200	1 020	510
Trên 6 m^3	11 400	1 140	570

Hãy tính số tiền phải trả ứng với mỗi mức sử dụng nước ở bảng dưới đây.

Mức sử dụng (m^3)	3	5,5	7
Số tiền (nghìn đồng)			

VÍ DỤ 2. Theo quyết định số 2019/QĐ-BĐVN ngày 01/01/2018 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, giá cước dịch vụ Bưu chính phổ cập đối với dịch vụ thư cơ bản và bưu thiếp trong nước có khối lượng đến 250 g như trong bảng sau

Khối lượng đến 250 g	**Mã cước (đồng)**
Đến 20 g	4 000
Trên 20 g **đến** 100 g	6 000
Trên 100 g **đến** 250 g	8 000

a) Số tiền dịch vụ thư cơ bản phải trả y (đồng) có là hàm số của khối lượng thư cơ bản x (g) hay không? Nếu đúng hãy xác định những công thức tính y.

b) Tính số tiền phải trả khi bạn Dương gửi thư có khối lượng 150 g, 200 g.

VÍ DỤ 3. Một lớp học thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để tham khảo giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 400 nghìn đồng cộng thêm 3 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 300 nghìn đồng cộng thêm 3 nghìn 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 250 km.

b) Nếu đi khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

QUICK NOTE

C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hàm số $y = \dfrac{x+1}{x-1}$. Tìm tọa độ điểm thuộc đồ thị của hàm số và có tung độ bằng -2.

A $(0;-2)$. **B** $\left(\dfrac{1}{3};-2\right)$. **C** $(-2;-2)$. **D** $(-1;-2)$.

CÂU 2. Cho hàm số $y = \begin{cases} -2x+1 & \text{khi } x \le -3 \\ \dfrac{x+7}{2} & \text{khi } x > -3 \end{cases}$. Biết $f(x_0) = 5$ thì x_0 là

A -2. **B** 3. **C** 0. **D** 1.

CÂU 3. Tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{x} + \sqrt{3-x}$ là

A $(-\infty;3]$. **B** $[3;+\infty)$. **C** $\mathbb{R}\setminus\{0\}$. **D** $(-\infty;3]\setminus\{0\}$.

CÂU 4. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2+1}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}$. **B** $\mathscr{D} = \varnothing$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{1\}$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;1\}$.

CÂU 5. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{x+1} + \dfrac{1}{x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{-1;0\}$.
C $\mathscr{D} = [-1;+\infty)\setminus\{0\}$. **D** $\mathscr{D} = [-1;+\infty)$.

CÂU 6. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \dfrac{2-x}{x^2-4x}$.

A $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;2;4\}$. **B** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus[0;4]$. **C** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus(0;4)$. **D** $\mathscr{D} = \mathbb{R}\setminus\{0;4\}$.

CÂU 7. Tìm tập xác định $\mathscr{D}$ của hàm số $f(x) = \sqrt{5x+1} + \dfrac{|x|}{\sqrt{7-2x}}$.

A $\mathscr{D} = \left(-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **B** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right]$.
C $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)$. **D** $\mathscr{D} = \left[-\dfrac{1}{5};\dfrac{7}{2}\right)\setminus\{0\}$.

CÂU 8. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \dfrac{2x+1}{x^2-2x+m-2}$ xác định trên $\mathbb{R}$.

A $m \ge 3$. **B** $m > 3$. **C** $m < 3$. **D** $m \le 3$.

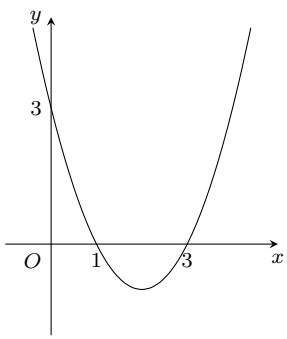
CÂU 9. Hàm số nào sau đây đồng biến trên tập xác định của nó?

A $y = 3-x$. **B** $y = 3x+1$. **C** $y = 4$. **D** $y = x^2-2x+3$.

CÂU 10. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên $\mathbb{R}$?

A $y = x$. **B** $y = -2x$. **C** $y = 2x$. **D** $y = \dfrac{1}{2}x$.

CÂU 11.
Hàm số $f(x)$ có tập xác định $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?



A Đồ thị hàm số cắt trục hoành theo một dây cung có độ dài bằng 2.

B Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;5)$.

C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;3)$.

D $f\left(\sqrt{2019}\right) < f\left(\sqrt{2017}\right)$.

CÂU 12. Nhiệt độ mặt đất đo được khoảng 30°C. Biết rằng cứ lên cao 1 km thì nhiệt độ giảm đi 5°C. Hãy viết hàm số t theo độ cao h và nhiệt độ t tính bằng °C.

A $t = 5h-30$. **B** $t = 5h+30$. **C** $t = -5h-30$. **D** $t = 30-5h$.

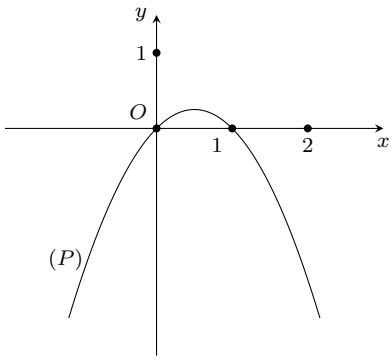
QUICK NOTE

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số $y = x^3 - 3x$ có đồ thị (C).

Mệnh đề	Đ	S
a) Điểm $M(0;1)$ thuộc đồ thị hàm số.		
b) Tập xác định là $\mathbb{R}$.		
c) Tập xác định là $(-\infty;+\infty)$.		
d) Đồ thị hàm số đi qua điểm $N(1;-2)$.		

CÂU 2.
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.
Mỗi kết quả dưới đây đúng hay sai?



Mệnh đề	Đ	S
a) $f(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = 1 \end{array}\right.$.		
b) $f(0) = 1$.		
c) Hàm số đồng biến trên $(-\infty;0)$.		
d) $1 \leq f(x)$, $\forall x \in \mathscr{D}$.		

CÂU 3. Giả sử giá điện sinh hoạt trong mỗi tháng dành cho các hộ gia đình được cho bởi bảng sau

Mức kWh điện tiêu thụ	Giá bán điện (VNĐ/ kWh)
Mức 1: từ 0 đến 100 kWh	1 600
Mức 2: từ trên 100 đến 300 kWh	2 000
Mức 3: trên 300 kWh	3 000

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu hộ gia đình tiêu thụ 50 kWh thì số tiền phải trả là 80 000 VNĐ.		
b) Biểu thức biểu diễn số tiền phải trả theo số tiêu thụ điện x là $f(x) = 2\,000x + 20\,000$.		
c) Số tiền điện một tháng là 420 000 VNĐ thì số điện tiêu thụ là 230 kWh.		
d) Số tiền điện một tháng tối đa để không vượt quá mức 2 là 500 000 VNĐ.		

CÂU 4. Một hiệu chuyên cho thuê xe máy niêm yết giá như sau: Giá thuê xe là 110 nghìn đồng một ngày cho ba ngày đầu tiên và 80 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo.

Mệnh đề	Đ	S
a) Tổng số tiền phải trả T (nghìn đồng) theo số ngày x được xác định bởi $T(x) = 80x + 90$ nếu $x > 3$.		
b) $T(2) = 230$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) Với số tiền là 2 triệu đồng thì thuê xe tối đa trong 22 ngày liên tiếp.		
d) $T(x)$ là hàm đồng biến $(0;+\infty)$.		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} x+\sqrt{x-2}, & \text{khi } x\geq 2 \\ 1-3x, & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Giá trị $f(1)$ bằng

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho hàm số $f(x)=\begin{cases} \dfrac{2\sqrt{x-2}-3}{x-1} & \text{khi } x\geq 2 \\ x^2+2 & \text{khi } x<2 \end{cases}$. Tính $P=f(2)+f(-2)$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y=-2x^2+(m+1)x+3$ nghịch biến trên khoảng $(1;5)$ là

KQ: | | | | |

CÂU 4. Tập hợp S là tập hợp chứa các số nguyên dương m để hàm số $y=\sqrt{m-x}+\sqrt{x-2m+5}$ có tập xác định là một đoạn có độ dài không nhỏ hơn 3. Tính tổng bình phương các phần tử của S?

KQ: | | | | |

CÂU 5. Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Giá thêu xe trong 5 ngày là bao nhiêu triệu đồng?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Quan sát bảng giá nước sinh hoạt cho hộ gia đình năm 2 022 tại Hà Nội

STT	Mức sử dụng nước sinh hoạt của dân cư (m^3/tháng/gia đình)	Giá bán nước (VND)	Thuế GTGT (5%)	Phí bảo vệ môi trường (10%)	Giá thanh toán (VND)
1	10 m^3 đầu tiên	5 973	298,65	597,30	6 869
2	Từ trên 10 m^3 đến 20 m^3	7 052	352,50	705,20	8 110
3	Từ trên 20 m^3 đến 30 m^3	8 669	433,45	866,90	9 969
4	Trên 20 m^3	15 929	796,45	1 592,90	18 318

Số tiền phải trả khi sử dụng 25 m^3 trong tháng 8 năm 2 022 bao nhiêu nghìn đồng (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).

KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau

a) $y=2x^3+3x+1$. b) $y=\dfrac{x-1}{x^2-3x+2}$. c) $y=\sqrt{x+1}+\sqrt{1-x}$.

d) $y=\sqrt{3x-9}$. e) $y=\dfrac{x+2}{4-2x}$.

CÂU 2. Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a) $y=-2x+1$ b) $y=-\dfrac{1}{2}x^2$ c) $y=3x+1$. d) $y=x^2-2x+3$.

CÂU 3. Có bao nhiêu số nguyên $m\in[-2022;\,2022]$ để hàm số $y=\sqrt{m-2x}$ xác định trên khoảng $(-3;-1)$?

CÂU 4. Một lớp muốn thuê một chiếc xe khách cho chuyến tham quan với tổng đoạn đường cần di chuyển trong khoảng từ 550 km đến 600 km, có hai công ty được tiếp cận để tham khảo giá.
Công ty A có giá khởi đầu là 3,75 triệu đồng cộng thêm 5 000 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy

QUICK NOTE

QUICK NOTE

xe.
Công ty B có giá khởi đầu là 2,5 triệu đồng cộng thêm 7 500 đồng cho mỗi ki-lô-mét chạy xe.
Lớp đó nên chọn công ty nào để chi phí là thấp nhất?

CÂU 5. Một lớp học muốn thuê một hướng dẫn viên cho chuyến tham quan, có hai công ty được liên hệ để lấy các thông tinh về giá.

- Công ty A có phí dịch vụ ban đầu là 375 USD cộng thêm 0,5 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.
- Công ty B có phí dịch vụ ban đầu là 250 USD cộng thêm 0,75 USD cho mỗi ki-lô-mét hướng dẫn.

a) Lớp học nên chọn công ty nào để thuê hướng dẫn viên nếu biết rằng chuyến đi sẽ đến một địa điểm nào đó với tổng khoảng cách đi lại là 400 km, 600 km?

b) Vậy nếu đi với khoảng cách là bao nhiêu thì chọn công ty A có lợi hơn.

CÂU 6. Cho bảng tính tiền nước (theo https://vinid.net/blog/gia-nuoc-sinh-hoat-cap-nhat-bieu-gia-nuoc-sach-moi-nhat-2020) như sau

Mức nước sử dụng	Giá (m^3/đồng)
Từ 0 đến 10 m^3	5 973
Từ trên 10 đến 20 m^3	7 052
Từ trên 20 đến 30 m^3	8 669
Từ trên 30 m^3	15 929

a) Gọi x là lượng nước sử dụng (đơn vị m^3) và y là số tiền phải trả tương ứng (đơn vị nghìn đồng). Viết công thức hàm số tính số tiền sử dụng từ 0 đến 10 m^3.

b) Tìm tập xác định, tập giá trị của hàm số, vẽ đồ thị của hàm số này?

QUICK NOTE

Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai

Hàm số bậc hai là hàm số cho bởi công thức $y = ax^2 + bx + c$, trong đó x là biến số, a, b, c là các hằng số và $a \neq 0$. Tập xác định của hàm số bậc hai là $\mathbb{R}$.

2. Đồ thị của hàm số bậc hai

- Đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ là một đường parabol có đỉnh là điểm $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$, có trục đối xứng là đường thẳng $x = -\dfrac{b}{2a}$. Parabol này quay bề lõm lên trên nếu $a > 0$, xuống dưới nếu $a < 0$.
- Để vẽ đường parabol $y = ax^2 + bx + c$ ta tiến hành theo các bước sau:

Bước 1. Xác định tọa độ đỉnh $I\left(-\dfrac{b}{2a}; -\dfrac{\Delta}{4a}\right)$;

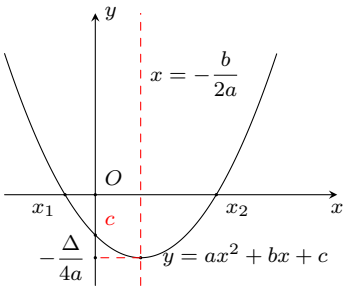
Bước 2. Vẽ trục đối xứng $x = -\dfrac{b}{2a}$;

Bước 3. Xác định tọa độ các giao điểm của parabol với trục tung, trục hoành (nếu có) và một vài điểm đặc biệt trên parabol;

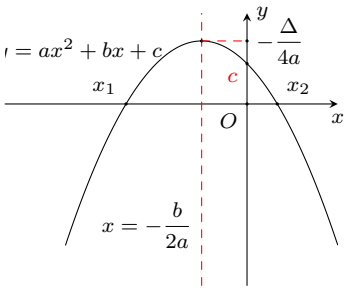
Bước 4. Vẽ parabol.

a) Nếu $b = 2b'$ thì (P) có đỉnh $S\left(-\dfrac{b'}{a}; -\dfrac{\Delta'}{a}\right)$.

b) Nếu phương trình $ax^2+bx+c = 0$ có hai nghiệm x_1, x_2 thì đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ cắt trục hoành tại hai điểm lần lượt có hoành độ là hai nghiệm này.



a) $a > 0$



b) $a < 0$

TÍNH CHẤT 1. *Từ đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$, ta suy ra*

$a > 0$	$a < 0$
Hàm số nghịch biến trên khoảng ..... *Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị*	*Hàm số đồng biến trên khoảng* ..... *Hàm số nghịch biến trên khoảng* ..... $-\dfrac{\Delta}{4a}$ *là giá trị* .....

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$+\infty$	$\searrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\nearrow$	$+\infty$

x	$-\infty$		$-\dfrac{b}{2a}$		∞
y	$-\infty$	$\nearrow$	$-\dfrac{\Delta}{4a}$	$\searrow$	$-\infty$

QUICK NOTE

B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

1 Xác định công thức hàm số bậc hai

Phương pháp: Sử dụng kiến thức

- $f(x) = ax^2 + bx + c$ là hàm số bậc hai khi $a \neq 0$.
- Đồ thị hàm số bậc hai $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$ có đỉnh $I(x_I; y_I)$ thì $\begin{cases} I \in (P) \\ x_I = -\dfrac{b}{2a}. \end{cases}$
- Điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị hàm số $y = ax^2 + bx + c$ nếu $y_0 = ax_0^2 + bx_0 + c$.

VÍ DỤ 1. Tìm tất cả các số thực m để các hàm số sau là hàm số bậc hai.

a) $f(x) = (m^2 - 1)x^2 + 2(m - 1)x + 3$.

b) $g(x) = (m^2 - m - 6)x^3 + (3 - m)x^2 - 6x + m$.

VÍ DỤ 2.

a) Xác định parabol $y = ax^2 + bx + 3$, biết rằng parabol đi qua hai điểm $A(1; 2)$ và $B(-2; 11)$.

b) Xác định parabol có đỉnh $I(1; 2)$ và đi qua điểm $M(0; 3)$.

VÍ DỤ 3. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + 2$, biết (P) qua $M(1; 5)$, có trục đối xứng là $x = -\dfrac{1}{4}$.

VÍ DỤ 4. Xác định parabol $(P)\colon y = ax^2 + bx + c$, biết

a) $I\left(\dfrac{1}{2}; \dfrac{15}{2}\right)$ là đỉnh của (P) và (P) đi qua $A(2; 3)$.

b) (P) đi qua $A(1; -1)$, $B(2; 3)$, $C(-1; -3)$.

c) Hoành độ đỉnh (P) bằng -3 và (P) qua $M(-2; 1)$.

2 Sự biến thiên của hàm số bậc hai

VÍ DỤ 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x^2 + 4x - 2$.

a) Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

b) Xác định khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến của hàm số trên.

c) Xác định tập giá trị của hàm số $f(x)$.

VÍ DỤ 2. Xét sự biến thiên của các hàm số sau

a) $f(x) = x^2 - 2x + 3$.

b) $f(x) = -2x^2 + 3x - 3$.

VÍ DỤ 3. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = -x^2 + 2mx + 1$ đồng biến trên $(-\infty; 3)$.

VÍ DỤ 4. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số bậc hai $y = -4x^2 + 4mx - m^2 + 2$ nghịch biến trên $(-2; +\infty)$.

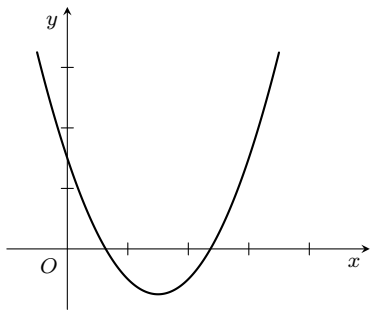
VÍ DỤ 5. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = mx^2 - \left(m^2 + 1\right)x + 3$ đồng biến trên $(1; +\infty)$.

3 Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol)

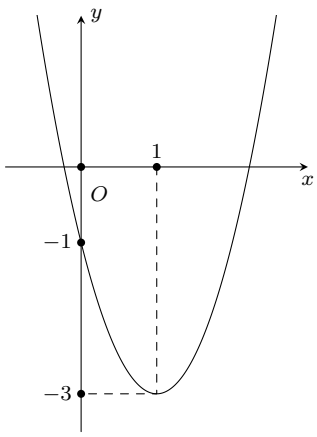
VÍ DỤ 1. Vẽ đồ thị các hàm số.

a) $y = f(x) = -x^2 + 4x - 3$; b) $y = f(x) = x^2 + 2x + 2$.

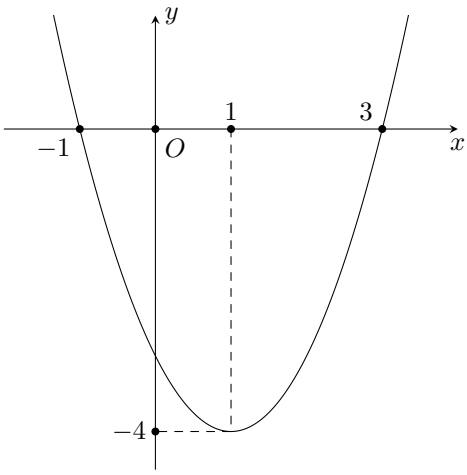
VÍ DỤ 2.
Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị ở hình bên. Xác định dấu của a, b và c.



VÍ DỤ 3.
Cho parabol $y = ax^2 + bx + c$ có đồ thị như hình bên. Tìm phương trình của parabol.



VÍ DỤ 4.
Cho parabol $(P) : y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ có đồ thị như hình bên. Tính $2a + b + 2c$.



4 Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế

Phương pháp giải: Mô hình hóa bài toán về phương trình hàm số bậc hai hoặc ứng dụng đồ thị hàm số bậc hai để giải quyết các bài toán thực tế.

VÍ DỤ 1.
Tại một buổi khai trương, người ta làm một cổng chào có đường viền trong của mặt cắt là đường parabol. Người ta đo khoảng cách giữa hai chân cổng là 4,5 m. Từ một điểm trên thân cổng người ta đo được khoảng cách tới mặt đất là 1,8 m và khoảng cách từ điểm đó tới chân cổng gần nhất là 1 m. Hãy tính chiều cao của cổng chào đó (tính theo đường viền trong) theo đơn vị mét và làm tròn kết quả đến hàng phần mười.

VÍ DỤ 2. Một rạp chiếu phim có sức chứa 1 000 người. Với giá vé là 40 000 đồng, trung bình sẽ có khoảng 300 người đến rạp xem phim mỗi ngày. Để tăng số lượng vé bán ra, rạp chiếu

QUICK NOTE

QUICK NOTE

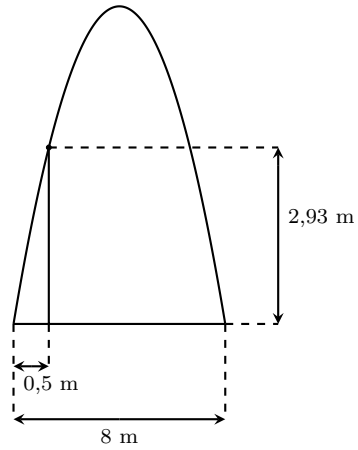
phim đã khảo sát thị trường và thấy rằng nếu giá vé cứ giảm 10 000 đồng thì sẽ có thêm 100 người đến rạp mỗi ngày.

a) Tìm công thức của hàm số $R(x)$ mô tả doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp chiếu phim khi giá vé là x nghìn đồng.

b) Tìm mức giá vé để doanh thu từ tiền bán vé mỗi ngày của rạp là lớn nhất.

VÍ DỤ 3.
Hai bạn An và Bình trao đổi với nhau: An nói "Tớ đọc ở một tài liệu thấy nói rằng cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội có dạng một parabol, khoảng cách giữa hai chân cổng là 8 m và chiều cao của cổng tính từ một điểm trên mặt đất cách chân cổng là 0,5 m là 2,93 m. Từ đó tớ tính ra được chiều cao của cổng parabol đó là 12 m". Sau một hồi suy nghĩ, Bình nói "Nếu dữ kiện như bạn nói, thì chiều cao của cổng parabol mà bạn tính ra ở trên là không chính xác". Dựa vào thông tin mà An đọc được, em hãy tính chiều cao của cổng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

KQ: | | | | |



C. BÀI TẬP RÈN LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số $y = (m+1)x^4 - 2x^2 + 2\,023$ là hàm số bậc hai?

(A) $m = 0$. (B) $m = 2$. (C) $m = 1$. (D) $m = -1$.

CÂU 2. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên sau đây.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	-5	$\nearrow$	$+\infty$

Hãy tìm tọa độ đỉnh S của đồ thị hàm số đã cho.

(A) $S(5;-2)$. (B) $S(2;-5)$. (C) $S(-2;5)$. (D) $S(-5;2)$.

CÂU 3. Tìm tọa độ đỉnh S của parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

(A) $S(0;1)$. (B) $S(0;0)$. (C) $S(1;1)$. (D) $S(1;0)$.

CÂU 4. Cho parabol $(P)\colon y = x^2 + 3x + 2$. Phương trình trục đối xứng của (P) là

(A) $x = -3$. (B) $y = -\dfrac{3}{2}$. (C) $x = -\dfrac{3}{2}$. (D) $y = -3$.

CÂU 5. Cho $(P)\colon y = x^2 + bx + 1$ đi qua điểm $A(-1;3)$. Khi đó

(A) $b = -1$. (B) $b = 3$. (C) $b = 1$. (D) $b = -2$.

CÂU 6. Cho hàm số $y = ax^2 + bx + c$ có bảng biến thiên như hình dưới.

x	$-\infty$		2		$+\infty$
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $a \le 0$. (B) $a \ge 0$. (C) $a > 0$. (D) $a < 0$.

QUICK NOTE

CÂU 7. Hàm số nào sau đây đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$?

A $y=-x+4$. **B** $y=2x^2-8x$.

C $y=x^2-6x+5$. **D** $y=-x^2+4x+3$.

CÂU 8.
Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ?

A $y=-x^2+2x-3$. **B** $y=x^2-2x+3$.

C $y=-x^2+2x+1$. **D** $y=x+1$.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

CÂU 9. Cho parabol $(P)\colon y=-x^2+4x+5$. Phát biểu nào sau đây đúng?

A Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2. **B** Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 9.

C Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 9. **D** Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2.

CÂU 10. Biết parabol $(P): y=x^2+3x+c$ cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng -5. Tìm c.

A $c=10$. **B** $c=-5$. **C** $c=-10$. **D** $c=15$.

CÂU 11. Đồ thị của hàm số $y=x^2-3x+1$ cắt trục tung tại điểm có tọa độ là

A $(1;0)$. **B** $(0;-1)$. **C** $(0;1)$. **D** $(-1;0)$.

CÂU 12. Đỉnh của parabol $(P)\colon y=2x^2-4x+6$ thuộc đường thẳng nào sau đây?

A $\Delta_1\colon y=x+4$. **B** $\Delta_2\colon y=2x+3$. **C** $\Delta_3\colon y=3x+1$. **D** $\Delta_4\colon y=4x-5$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 1. Cho hàm số bậc hai $y=x^2-2x-3$. Khi đó

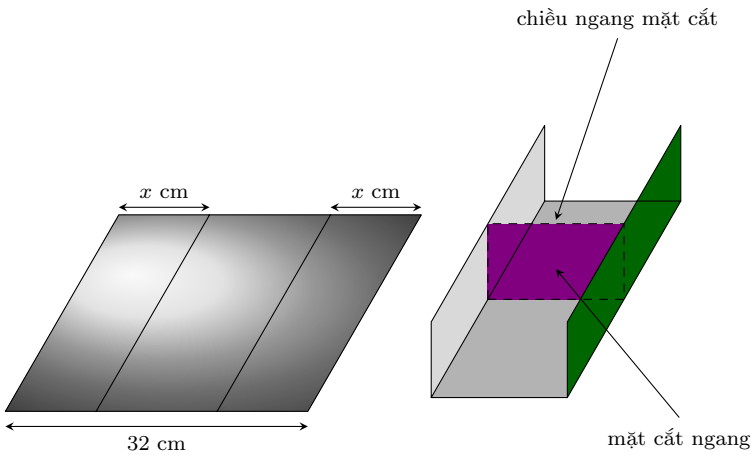
Mệnh đề	Đ	S
a) Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x=1$ làm trục đối xứng.		
b) Hàm số trên đồng biến trên khoảng $(-\infty;1)$ và nghịch biến trên khoảng $(1;+\infty)$.		
c) Hàm số trên đạt giá trị lớn nhất trên $\mathbb{R}$ là -4 khi $x=1$.		
d) Đồ thị hàm số trên là parabol có tọa độ đỉnh là $(1;-4)$.		

CÂU 2. Cho hàm số $y=ax^2+bx+c$, $(a\neq 0)$ có đồ thị là parabol (P). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Nếu (P) đi qua gốc tọa độ O thì $b=0$.		
b) Nếu (P) có trục đối xứng là $x=2$ thì $4a-b=0$.		
c) Nếu (P) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 thì $a+b+c=0$.		
d) Nếu (P) có đỉnh $S(2;-3)$ và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 1 thì $a-b+c=6$.		

CÂU 3. Một miếng nhôm có bề ngang 32 cm được uốn cong tạo thành máng dẫn nước bằng cách chia tấm nhôm thành ba phần rồi gấp hai bên lại theo một góc vuông như hình vẽ dưới. Để đảm bảo kĩ thuật, diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước phải lớn hơn hoặc bằng 120 cm^2.

QUICK NOTE



Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Chiều ngang mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $(32-2x)$ cm.		
b) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước là $2x(32-2x)$ cm^2.		
c) Với $x=5$ cm thì máng dẫn nước đảm bảo kĩ thuật.		
d) Diện tích mặt cắt ngang của máng dẫn nước lớn nhất bằng 128 cm^2.		

CÂU 4. Một khách sạn có 50 phòng. Nếu mỗi phòng cho thuê với giá 400 nghìn đồng một ngày thì toàn bộ phòng được thuê hết. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá lên 20 nghìn đồng thì có thêm hai phòng bỏ trống không có người thuê. Giám đốc khách sạn muốn tăng giá thuê phòng một ngày và đã chọn giá mới để cho thuê mỗi phòng một ngày là x (nghìn đồng). Khi đó

Mệnh đề	Đ	S
a) Điều kiện của x là $x \geq 400$.		
b) Giá thuê phòng chênh lệch sau khi tăng là $x-400$ (nghìn đồng).		
c) Số lượng phòng cho thuê giảm đi khi chọn mức giá thuê phòng mới là $\dfrac{x-400}{10}$ (phòng).		
d) Thu nhập của khách sạn trong ngày là lớn nhất khi giá thuê phòng một ngày là $x=440$ (nghìn đồng).		

PHẦN III. Câu trả lời ngắn.

CÂU 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y=x^2-(1-m)x-3m+1$ đi qua điểm $A(1;-3)$.

KQ: | | | | |

CÂU 2. Cho parabol $(P)\colon y=ax^2+bx-4$ và trục đối xứng $x=-2$ và đi qua điểm $A(1;6)$. Tính $b-a$.

KQ: | | | | |

CÂU 3. Cho hàm số $y=f(x)=x^2+mx+n$ $(m,n\in\mathbb{R})$ có đồ thị là parabol (P). Tính $P=2m+n$ của hàm số $f(x)$ biết rằng đồ thị (P) cắt trục hoành tại điểm A có hoành độ bằng 3 và có trục đối xứng là đường thẳng $x=\dfrac{5}{2}$.

KQ: | | | | |

CÂU 4. Người quản lí của một khu chung cư có 200 căn hộ cho thuê nhận thấy rằng tất cả các căn hộ sẽ có người thuê nếu giá thuê một căn hộ là 10 triệu đồng một tháng. Một cuộc khảo sát thị trường cho thấy rằng, trung bình cứ mỗi lần tăng giá thuê căn hộ thêm 100 nghìn đồng thì sẽ có thêm một căn hộ bị bỏ trống. Hỏi tổng doanh thu một tháng nhiều nhất là bao nhiêu? (*Đơn vị triệu đồng*)

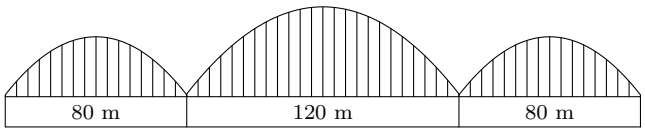
KQ: | | | | |

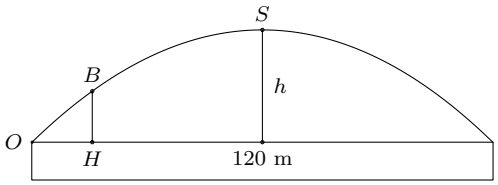
QUICK NOTE

CÂU 5. Khi một quả bóng được ném lên, nó sẽ đạt đến độ cao nào đó rồi rơi xuống. Biết quỹ đạo của quả bóng là một cung parabol trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oth, trong đó t là thời gian (tính bằng giây), kể từ khi quả bóng được đá lên, h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ độ cao 1,2 m. Sau đó 1 giây, nó đạt độ cao 8,5 m và 2 giây sau khi đá nó lên, nó ở độ cao 6 m. Sau bao lâu thì quả bóng sẽ chạm đất kể từ khi đá lên *(tính chính xác đến hàng phần trăm)*?

KQ: | | | | |

CÂU 6. Cầu Đông Trù là một cây cầu bắc qua sông Đuống, được xây dựng theo kiểu vòm ống thép, cầu gồm 3 nhịp chính trong đó 2 nhịp biên dài 80 m và nhịp giữa sông dài 120 m. Mỗi nhịp được kiến trúc bằng đường cong tựa như một parabol.
Giả sử rằng mỗi nhịp của cầu là một parabol (như hình vẽ bên dưới). Một người đã dùng dây dọi (không giãn) gắn lên thành cầu ở vị trí B và điều chỉnh độ dài dây dọi để quả nặng vừa chạm đất ở vị trí H (khi lặng gió). Sau đó đo được chiều dài đoạn dây dọi BH là 2,9 m và khoảng cách từ chân trụ cầu đến quả nặng (đoạn OH) là 3 m. Gọi khoảng cách từ đỉnh S vòm đến mặt đường là h. Nếu dùng dữ liệu thu thập được và tính toán thì ước tính được độ cao h là bao nhiêu? (*kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*).





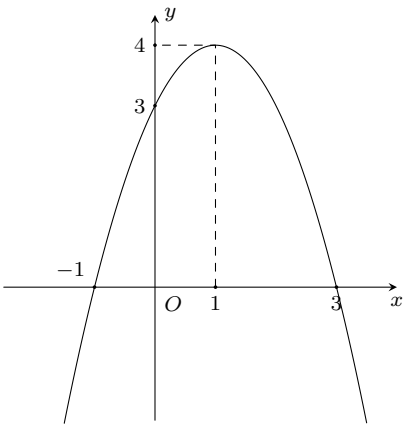
KQ: | | | | |

PHẦN IV. Tự luận.

CÂU 1. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 3$ trên đoạn $[0; 5]$. Khi đó $m + M$ bằng

CÂU 2. Xác định giá trị a và b để đồ thị (P) của hàm số $y = ax^2 + bx + 5$ có đỉnh $S(2; -3)$.

CÂU 3.
Tìm công thức của hàm số bậc hai có đồ thị như hình bên.

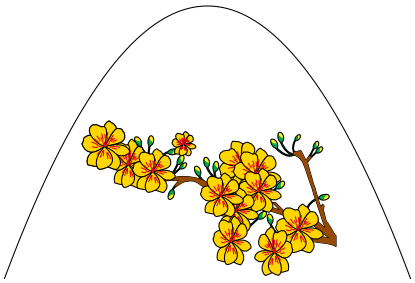


CÂU 4. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe Honda Future Fi với chi phí mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán ra với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được sẽ là cao nhất?

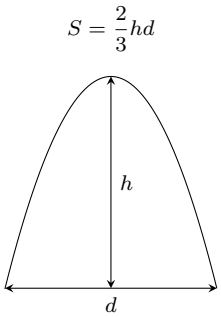
CÂU 5. Nhân dịp Tết sắp đến, một cửa hàng bán đồ lưu niệm dự định thiết kế hàng loạt các sản phẩm bằng kính dày 5 mm có khắc hình cành mai lên bề mặt như hình 1. Trước khi đi vào sản xuất, cửa hàng đã dự trù chi phí dựa trên việc tính toán diện tích một mặt S của mỗi tấm kính theo công thức như hình 2. Biết rằng viền của tấm kính là một phần đồ

QUICK NOTE

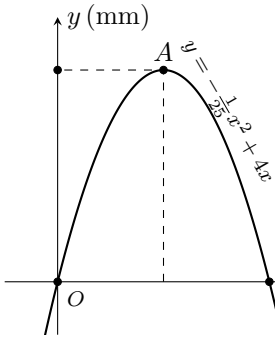
thị của hàm số bậc hai như hình 3. Tính chi phí kính tối thiểu để làm một sản phẩm biết mỗi mét vuông kính dày 5 mm có giá 220 000 đồng, bỏ qua sự hao hụt trong quá trình cắt kính *(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)*.



Hình 1

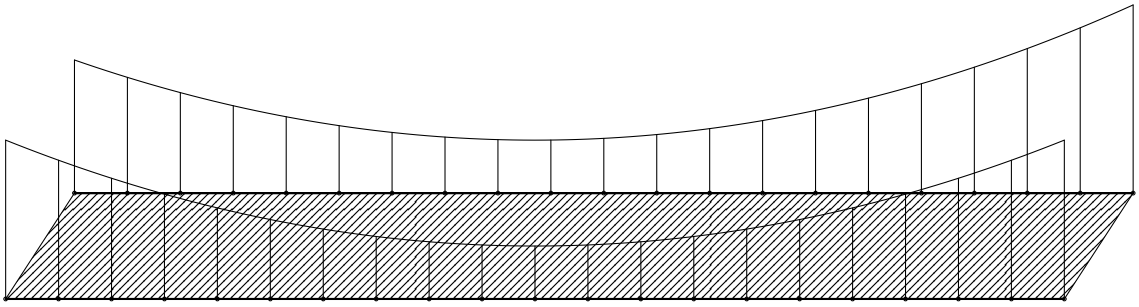


Hình 2

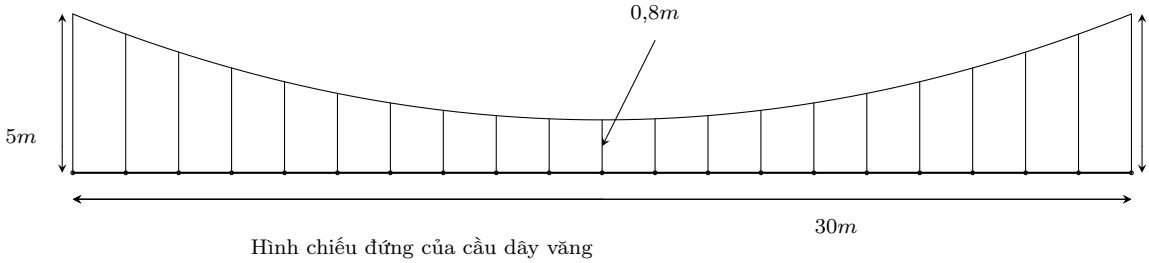


Hình 3

CÂU 6. Chiếc cầu dây văng một nhịp được thiết kế hai bên thành cầu có dạng parabol và được cố định bằng các dây cáp song song.



Hình vẽ cầu dây văng



Hình chiếu đứng của cầu dây văng

Dựa vào bản vẽ ở hình chiếu đứng của cầu dây văng, hãy tính chiều dài tổng cộng của các dây cáp dọc ở hai mặt bên, biết dây dài nhất là 5 mét, dây ngắn nhất là 0,8 mét. Khoảng cách giữa các dây bằng nhau. Nhịp cầu dài 30 mét. Cần tính thêm 5% chiều dài mỗi sợi dây cáp để neo cố định.

MỤC LỤC

HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG 1

Bài 1. Hàm số 1

A KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 1

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm số 1

Dạng 2. Tính giá trị của hàm số tại một điểm 2

Dạng 3. Dùng đồ thị xét tính đơn điệu của hàm số 3

Dạng 4. Bài toán thực tế 4

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 5

Bài 16. HÀM SỐ BẬC HAI 9

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 9

B PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN 10

Dạng 1. Xác định công thức hàm số bậc hai 10

Dạng 2. Sự biến thiên của hàm số bậc hai 10

Dạng 3. Đồ thị của hàm số bậc hai (parabol) 10

Dạng 4. Ứng dụng hàm số bậc hai để giải các bài toán thực tế 11

C BÀI TẬP RÈN LUYỆN 12